WaveSight EMC — Relatório

Compatibilidade Eletromagnética (EMC)

Gerado em: 24/03/2026, 16:18:19

Arquivos: sample_re310_full_x.csv

Total de medições: 1

Table 7-2: RE 310 Level 2 Requirements

Tabela no padrão JLR (com avaliação automática a partir do CSV)

Test ID	Description (Band)	Frequency Range (MHz)	PK		AV		QP		Resultado (CSV)
			BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	
Broadcast Services									
BS-01	LW	0.15-0.28	—	—	9	36	9	43	FAIL detector ref.: AV Max: **50.4** @ **0.22** MHz Média: 19.3 (14 pts) Limite (AV): 36 → margem 14.4 dB | exced.: 3 Margens vs limites: AV 14.4 dB | QP 7.4 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 0.22: 50.4
BS-02	MW	0.53-1.7	—	—	9	12	9	30	FAIL detector ref.: AV Max: **19.3** @ **0.81** MHz Média: 9.2 (118 pts) Limite (AV): 12 → margem 7.3 dB | exced.: 13 Margens vs limites: AV 7.3 dB | QP -10.7 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 0.81: 19.3, 0.74: 13.5, 0.7: 10.3
BS-03	SW	1.7-30	—	—	9	12	9	24	FAIL detector ref.: AV Max: **23.4** @ **25.1** MHz Média: 9.5 (591 pts) Limite (AV): 12 → margem 11.4 dB | exced.: 56 Margens vs limites: AV 11.4 dB | QP -0.6 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 25.1: 23.4, 10: 23.2, 24.95: 23, 24.8: 22.8, 25.2: 22.5
BS-04	FM 1	75-91	9	18	9	12	120	24	FAIL detector ref.: PK Max: **27.2** @ **80** MHz Média: 12.9 (33 pts) Limite (PK): 18 → margem 9.2 dB | exced.: 5 Margens vs limites: PK 9.2 dB | AV 15.2 dB | QP 3.2 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 80: 27.2, 75: 19.3, 90: 17.8
BS-05	FM 2	86-109	9	18	9	12	120	24	FAIL detector ref.: PK Max: **18** @ **100** MHz Média: 10.2 (47 pts) Limite (PK): 18 → margem 0 dB | exced.: 1 Margens vs limites: PK 0 dB | AV 6 dB | QP -6 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 100: 18, 90: 17.8

Test ID	Description (Band)	Frequency Range (MHz)	PK		AV		QP		Resultado (CSV)
			BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	
Digital Broadcast Services									
DB-01	DAB III and TV Band III	167-245	1000	32	1000	22	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **24** @ **180** MHz Média: 10.1 (157 pts) Limite (PK): 32 → margem -8 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -8 dB | AV 2 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 180: 24, 225: 17.3, 200: 16.9, 175: 16.9, 242: 10.8
DB-02	TV Band IV/V	470-890	1000	38	1000	28	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **33.5** @ **750** MHz Média: 9.5 (421 pts) Limite (PK): 38 → margem -4.5 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -4.5 dB | AV 5.5 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 750: 33.5, 475: 25.4, 480: 22.4, 478: 21.6, 483: 20.3
DB-03	DAB L Band	1447-1494	1000	46	1000	36	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **13.4** @ **1450** MHz Média: 9.6 (24 pts) Limite (PK): 46 → margem -32.6 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -32.6 dB | AV -22.6 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 1450: 13.4, 1474: 13.2
DB-04	SDARS	2320-2345	1000	46	1000	36	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **9.3** @ **2330** MHz Média: 8.1 (13 pts) Limite (PK): 46 → margem -36.7 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -36.7 dB | AV -26.7 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): —
Mobile Services									
MS-01	4m	65-88	9	18	9	12	120	24	FAIL detector ref.: PK Max: **27.2** @ **80** MHz Média: 11.3 (47 pts) Limite (PK): 18 → margem 9.2 dB | exced.: 5 Margens vs limites: PK 9.2 dB | AV 15.2 dB | QP 3.2 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 80: 27.2, 75: 19.3
MS-02	2m	140-176	9	18	9	12	120	24	PASS detector ref.: PK Max: **16.9** @ **175** MHz

Test ID	Description (Band)	Frequency Range (MHz)	PK		AV		QP		Resultado (CSV)
			BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	
									Média: 8.4 (73 pts) Limite (PK): 18 → margem -1.1 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -1.1 dB | AV 4.9 dB | QP -7.1 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 175: 16.9, 150: 16.1
MS-03	RKE & TPMS 1	310-320	9	20	9	14	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **12.5** @ **310** MHz Média: 10.2 (11 pts) Limite (PK): 20 → margem -7.5 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -7.5 dB | AV -1.5 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 310: 12.5, 312: 12.4, 320: 11.6, 314: 11.5, 316: 11.2
MS-04	TETRA	380-424	9	25	9	19	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **15** @ **400** MHz Média: 8.7 (45 pts) Limite (PK): 25 → margem -10 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -10 dB | AV -4 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 400: 15
MS-05	RKE & TPMS 2	425-439	9	25	9	19	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **16.5** @ **425** MHz Média: 9.6 (15 pts) Limite (PK): 25 → margem -8.5 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -8.5 dB | AV -2.5 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 425: 16.5
MS-06	Police (Europe)	440-470	9	25	9	19	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **16.9** @ **450** MHz Média: 10.2 (31 pts) Limite (PK): 25 → margem -8.1 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -8.1 dB | AV -2.1 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 450: 16.9, 462: 11.3, 456: 10.7
MS-07	RKE	868-870	9	30	9	24	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **18.6** @ **870** MHz Média: 12.4 (3 pts) Limite (PK): 30 → margem -11.4 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -11.4 dB | AV -5.4 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 870: 18.6

Test ID	Description (Band)	Frequency Range (MHz)	PK		AV		QP		Resultado (CSV)
			BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	
MS-08	RKE	902-904	9	30	9	24	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **9** @ **902** MHz Média: 8 (3 pts) Limite (PK): 30 → margem -21 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -21 dB | AV -15 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): —
MS-09	4G	703-821	1000	46	1000	36	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **33.5** @ **750** MHz Média: 10 (119 pts) Limite (PK): 46 → margem -12.5 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -12.5 dB | AV -2.5 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 750: 33.5, 725: 14.7, 775: 13.1, 800: 11.8
MS-10	GSM 850	859-895	120	32	120	12	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **18.6** @ **870** MHz Média: 9.2 (37 pts) Limite (PK): 32 → margem -13.4 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -13.4 dB | AV 6.6 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 870: 18.6, 875: 14.4
MS-11	GSM 900	915-960	120	32	120	12	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **13.4** @ **925** MHz Média: 8 (46 pts) Limite (PK): 32 → margem -18.6 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -18.6 dB | AV 1.4 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 925: 13.4, 950: 11.6
MS-12	GPS	1567-1583	—	—	9	10	—	—	FAIL detector ref.: AV Max: **17.6** @ **1574** MHz Média: 11.7 (8 pts) Limite (AV): 10 → margem 7.6 dB | exced.: 5 Margens vs limites: AV 7.6 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 1574: 17.6, 1568: 10.6
MS-13	GLONASS GPS	1585-1616	—	—	9	10	—	—	PASS detector ref.: AV Max: **8.8** @ **1588** MHz Média: 7.7 (16 pts) Limite (AV): 10 → margem -1.2 dB | exced.: 0 Margens vs limites: AV -1.2 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv

Test ID	Description (Band)	Frequency Range (MHz)	PK		AV		QP		Resultado (CSV)
			BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	
									Top picos (na faixa): —
MS-14	GSM 1800	1805-1880	120	34	120	14	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **17.9** @ **1850** MHz Média: 10.6 (38 pts) Limite (PK): 34 → margem -16.1 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -16.1 dB | AV 3.9 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 1850: 17.9, 1856: 16.4, 1838: 12.8, 1866: 10.9
MS-15	GSM 1900	1930-1995	120	34	120	14	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **22.3** @ **1992** MHz Média: 11.6 (33 pts) Limite (PK): 34 → margem -11.7 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -11.7 dB | AV 8.3 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 1992: 22.3, 1942: 11.3
MS-16	3G	1900-2170	1000	46	1000	36	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **24.3** @ **2000** MHz Média: 9.8 (136 pts) Limite (PK): 46 → margem -21.7 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -21.7 dB | AV -11.7 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 2000: 24.3, 2004: 24.2, 1992: 22.3, 2008: 20.7, 1942: 11.3
MS-17	WiFi and Bluetooth	2400-2500	1000	46	1000	36	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **29.6** @ **2440** MHz Média: 12.4 (51 pts) Limite (PK): 46 → margem -16.4 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -16.4 dB | AV -6.4 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 2440: 29.6
MS-18	4G	2496-2690	1000	46	1000	36	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **10.5** @ **2552** MHz Média: 8.4 (98 pts) Limite (PK): 46 → margem -35.5 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -35.5 dB | AV -25.5 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 2552: 10.5
MS-19	WiFi	4915-5825	1000	56	1000	46	—	—	PASS detector ref.: PK Max: **38.8** @ **5200** MHz Média: 13.1 (183 pts)

Test ID	Description (Band)	Frequency Range (MHz)	PK		AV		QP		Resultado (CSV)
			BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	BW (kHz)	(dBµV/m)	
									Limite (PK): 56 → margem -17.2 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -17.2 dB | AV -7.2 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 5200: 38.8, 5225: 36.3, 5175: 36, 5240: 33.9, 5275: 24.4
MS-20	ITS	5875-5905	1000	56	1000	46	—	—	**PASS** detector ref.: PK Max: **41.9** @ **5890** MHz Média: 30.6 (7 pts) Limite (PK): 56 → margem -14.1 dB | exced.: 0 Margens vs limites: PK -14.1 dB | AV -4.1 dB Arquivo: sample_re310_full_x.csv Top picos (na faixa): 5890: 41.9

Level 2 requirements are based on specific customer requirements.

Obs: o cálculo de PASS/FAIL usa como referência o detector disponível na ordem **PK** → **AV** → **QP** por banda e considera o pior caso entre os arquivos na mesma faixa (ex.: eixos X/Y/Z).

Resumo Técnico

Parâmetros e resultados consolidados

Resumo das medições

Arquivo	Amostras	Min (dBµV)	Max (dBµV)	Média (dBµV)	Desvio	Suavização
sample_re310_full_x.csv	3591	4.25	50.44	9.42	3.96	—

Parâmetros usados

Parâmetro	Valor
Suavização	none
Janela	7
Pico min (dBµV)	—
Distância min	—
Máx picos	200
Freq min	—
Freq max	—
Mostrar picos	sim
Gráfico 2D	lines
Fonte limite	none
Curva limite	não
Norma	—
Classe	—
Faixa	—
Margem limite (dB)	0
Bandas	—
3D modo	lines
3D bins	200

Parâmetro	Valor
Max pontos no gráfico	5000

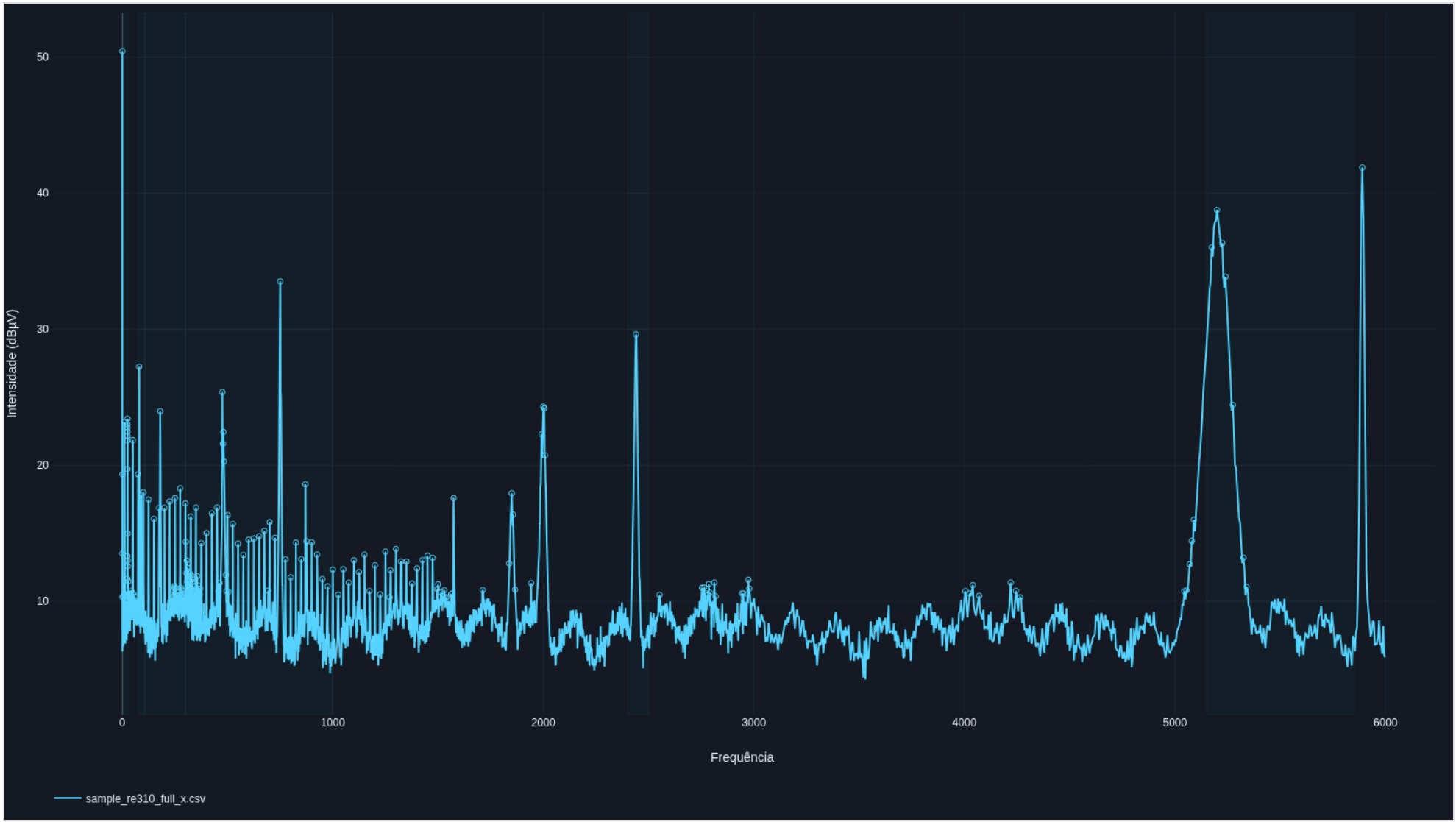
Legenda

sample_re310_full_x.csv

Padrões detectados

Arquivo	Fundamental	Harmônicos	Espaçamento	Ocorrências
sample_re310_full_x.csv	0.22	196	25.00	27

Gráfico



WaveSight EMC POC